

下面我们通过一个具体的例题，再次动用你的“baseea”口诀。

例题：求零空间的标准正交基

设矩阵 $A = [1, 1, 1, 1]$ ，求其零空间 $N(A)$ 的标准正交基。

第一步：求基础解系 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$

方程为 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ 。自由变量为 x_2, x_3, x_4 。
令自由变量分别取 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ ，得到基础解系：

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

第二步：施密特正交化（动用 baseea 口诀）

我们需要求 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 。

1. 求 ε_1 ：

- $\beta_1 = \alpha_1 = [-1, 1, 0, 0]^T$
- 单位化： $\|\beta_1\| = \sqrt{2}$ ，得 $\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

2. 求 ε_2 （使用 baseea）：

- 口诀应用：** $\beta_2 = \text{b-a-s-e-e-a} \implies \beta_2 = \alpha_2 - \langle \varepsilon_1, \alpha_2 \rangle \varepsilon_1$
- 先算内积： $\langle \varepsilon_1, \alpha_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}((-1)(-1) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- 代入公式：
$$\beta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
- 为了方便单位化，取方向向量 $\beta'_2 = [-1, -1, 2, 0]^T$ ，其长度为 $\sqrt{6}$ 。
- 得 $\varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

3. 求 ε_3 （强化版 baseea）：

- 口诀应用：** $\beta_3 = \alpha_3 - \sum \langle \varepsilon_j, \alpha_3 \rangle \varepsilon_j \implies \beta_3 = \alpha_3 - \langle \varepsilon_1, \alpha_3 \rangle \varepsilon_1 - \langle \varepsilon_2, \alpha_3 \rangle \varepsilon_2$
- 先算内积：
 - $\langle \varepsilon_1, \alpha_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + 0 + 0 + 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 - $\langle \varepsilon_2, \alpha_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(1 + 0 + 0 + 0) = \frac{1}{\sqrt{6}}$
- 代入公式：
$$\beta_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 1/2 + 1/6 \\ 0 - 1/2 + 1/6 \\ 0 - 0 - 2/6 \\ 1 - 0 - 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{bmatrix}$$
- 取方向向量 $\beta'_3 = [-1, -1, -1, 3]^T$ ，其长度为 $\sqrt{1 + 1 + 1 + 9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 。
- 得 $\varepsilon_3 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

结论

该矩阵零空间的一组标准正交基为：

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

复盘口诀 *baseea* 的威力：

在计算 β_3 这种复杂步骤时，最容易乱的是“减去哪几个项”以及“内积里放谁”。

- **b**: 我要算的 β_3
- **a**: 当前还没处理的原始向量 α_3
- **s**: 减去所有前面的投影之和 ($\sum$)
- **ee**: 已经正交化好的单位向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ （一个在内积里提供方向参考，一个在外面提供方向分量）
- **a**: 依然是正在处理的原始向量 α_3 （放在内积里）

记忆要点： 只有 α_i 是随着步骤改变的新输入，所有的 ε 都是之前步骤攒下来的“成果”。通过 **baseea**，你永远不会忘记要把正在处理的那个 α 塞进内积里去扣掉投影。